

CHAPITRE 12: EQUATIONS DIFFERENTIELLES

LEÇON 1 : EQUATION DIFFERENTIELLE DE PREMIER ORDRE

Durée : 50 min

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES:

- Définir, identifier le degré et utiliser le vocabulaire des équations différentielles
- Résoudre une équation différentielle de premier ordre sans second membre

MOTIVATION:

La population africaine évolue aujourd'hui à un rythme très rapide. Ainsi pour prévoir en quelle année la population d'une ville X atteindra un nombre Y de population dans les conditions initiales prévues, ensuite dans le domaine de la physique notamment pour étudier dans la décharge d'un condensateur dans un circuit RC, il est opportun de faire usage des équations différentielles.

PRÉREQUIS:

- 1- Calculer les dérivées premières et secondes des fonctions définies par :
a) $f(x) = x^2 \ln x + x$ b) $g(x) = 2x^2 + 1$ c) $h(x) = e^x \ln x$
- 2- déterminer les primitives des fonctions suivantes
a) $\sin x$ b) $\cos x$ c) e^x d) $\ln x$

SITUATION PROBLEME:

L'institut national de la statistique (INS) a évalué la population du Cameroun en 2015. Elle était alors de 23 millions d'habitants en 2015 et de 26 millions d'habitants en 2020. Les ingénieurs de l'INS ont ensuite désignés par $h(t)$ le nombre de millions d'habitants après t années avec l'hypothèse que la vitesse d'accroissement de la population est proportionnelle au nombre d'habitants. Déterminer dans ces conditions, en quelle année la population du Cameroun atteindra 30 millions d'habitants ?

ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE:

- 1- Soit à résoudre l'équation d'inconnue y : $y' + 3y = 0$
a) Vérifier que les fonctions définies ci-dessous sont des solutions de cette équation
 e^{-3x} ; $2e^{-3x}$; $-3e^{-3x}$
b) conjecturer sur l'ensemble des solutions générales de cette équation
- 2- Parmi les fonctions définies ci dessous, quelles sont celles qui sont solutions de l'équation d'inconnue y : (F) : $y' - 2y = 0$
a) e^{2x+1} b) e^x c) $2e^{-2x}$ d) $-5e^{2x}$
- 3- Conjecturer l'ensemble des solutions de l'équation (F).
- 4- Soit l'équation (E) : $h'(t) - kh(t) = 0$

- Vérifier que la fonction définie par $f(t) = \lambda e^{kt}$ vérifie (E), λ étant un réel.
- Déterminer λ si $f(0) = 23$.
- Déterminer λ si $f(5) = 26$.
- Déterminer t pour que $f(t) \geq 30$.

SOLUTION:

1- a) Soit l'équation $y' + 3y = 0$

Si on pose $y = e^{-3x}$, alors $y' + 3y = -3e^{-3x} + 3e^{-3x} = 0$.

Si on pose $y = 2e^{-3x}$, alors $y' + 3y = -6e^{-3x} + 6e^{-3x} = 0$.

Si on pose $y = -3e^{-3x}$, alors $y' + 3y = -9e^{-3x} + 9e^{-3x} = 0$.

D'où les fonctions définies ci-dessus sont des solutions de cette équation.

b) L'ensemble des solutions générales de cette équation est $\{x \mapsto \lambda e^{-3x}; \lambda \in \mathbb{R}\}$

2- (F): $y' - 2y = 0$

a) Si on pose $y = e^{2x+1}$, alors $y' - 2y = 2e^{2x+1} - 2e^{2x+1} = 0$, y vérifie (F)

b) Si on pose $y = e^x$, alors $y' - 2y = e^x - 2e^x = -e^x \neq 0$, y ne vérifie pas (F)

c) Si on pose $y = 2e^{-2x}$, alors $y' - 2y = -4e^{-2x} - 4e^{-2x} = -8e^{-2x} \neq 0$, y ne vérifie pas (F)

d) Si on pose $y = -5e^{2x}$, alors $y' - 2y = -10e^{2x} + 10e^{2x} = 0$, y vérifie (F)

3- L'ensemble des solutions générales de cette équation est $\{x \mapsto \lambda e^{2x}; \lambda \in \mathbb{R}\}$

4- Soit l'équation (E): $h'(t) - kh(t) = 0$

a) $f'(t) - kf(t) = \lambda k e^{kt} - k\lambda e^{kt} = 0$, f vérifie (E)

b) $f(0) = 23 \Rightarrow \lambda = 23$

c) $f(5) = 26 \Rightarrow 23e^{5k} = 26 \Rightarrow e^{5k} = \frac{26}{23} \Rightarrow k = \frac{\ln(\frac{26}{23})}{5} \approx 0,025$

d) $f(t) \geq 30 \Rightarrow 23e^{0,025t} \geq 30 \Rightarrow t \geq \frac{\ln(\frac{30}{23})}{0,025} \Rightarrow t \geq 10,62$

la population du Cameroun atteindra 30 millions d'habitants en 2026

RÉSUMÉ:

1- Généralités

Une relation entre une fonction inconnue et ses dérivées successives est appelée **équation différentielle**. La fonction inconnue est généralement notée par une lettre minuscule de l'alphabet entre autre f, g, h, u, v, y etc.

Exemple : $3f'' - 2f' + 6f = 0$; $g' + 3g = 0$

- Lorsque le plus grand ordre des dérivées intervenant est n étant un entier naturel, l'équation différentielle est dite d'ordre n .
- Toute fonction vérifiant une équation différentielle sur un intervalle I ouvert est appelée solution sur I de cette équation différentielle.

Exemple : $2y'' - 3y' + y = 0$ est une équation différentielle de degré ou d'ordre 2

2- Equation différentielle du type $f' - af = 0$

Les solutions sur l'ensemble des nombres réels de cette équation différentielle sont des fonctions de la forme ke^{ax} avec k et a des nombres réels

EXERCICES D'APPLICATION:

- 1- Résoudre sur $]0; +\infty[$, $y' \sin x - \cos x = 0$
- 2- Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles a) $f' = f$; b) $f' + 2f = 0$ c) $f' = -1/2 f$
- 3- Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $f' - 3f = 0$ et déterminer la solution vérifiant la condition initiale $f(0) = 1$